

METODI MATEMATICI PER LA FISICA

APPELLO STRAORDINARIO INVERNALE - 17 DICEMBRE 2025

Si risolvano cortesemente i seguenti problemi, sapendo che il punteggio assegnato a ciascuna procedura di risoluzione può variare tra lo zero e il massimo indicato ed è stabilito valutando:

1. la correttezza del risultato ottenuto e della procedura utilizzata;
2. la completezza dei passaggi riportati;
3. il livello di semplificazione con cui sono espressi i risultati (ad esempio un risultato numerico reale non deve contenere l'unità immaginaria);
4. la correttezza del formalismo utilizzato;
5. la chiarezza dell'esposizione e la leggibilità del testo;
6. la bellezza e l'armonia del tutto.

PRIMO PROBLEMA (PUNTEGGIO MASSIMO: 6/30)

Si calcoli l'integrale

$$\mathfrak{Z} = \int_0^{2\pi} \frac{1 + \sin^2(u)}{2 + \cos^2(u)} du.$$

Curiosità. Il simbolo $\mathfrak{Z}$ dell'alfabeto fonetico internazionale rappresenta la pronuncia in inglese americano del suono delle lettere *ir* della parola *bird*. L'alfabeto fonetico internazionale è un insieme di simboli utilizzati per indicare i suoni delle lingue parlate. È stato concepito nel 1886 dall'Associazione fonetica internazionale per definire un codice univoco con cui rappresentare i suoni (foni) di tutte le lingue.

SOLUZIONE DEL PRIMO PROBLEMA

Facciamo la sostituzione $z = e^{iu}$, che implica $u = -i \ln(z)$, $du = -idz/z$, il percorso d'integrazione è la circonferenza unitaria e l'integrale diventa

$$\mathfrak{Z} = -i \oint_{|z|=1} \frac{1 - (z - 1/z)^2 / 4}{2 + (z + 1/z)^2 / 4} \frac{dz}{z} = i \oint_{|z|=1} \frac{z^4 - 6z^2 + 1}{z^4 + 10z^2 + 1} \frac{dz}{z}.$$

La funzione integranda ha cinque poli semplici, uno nell'origine e quattro in corrispondenza degli zeri del polinomio $z^4 + 10z^2 + 1$, che sono

$$z_{1,2} = -\sqrt{-5 \mp 2\sqrt{6}}, \quad z_{3,4} = \sqrt{-5 \pm 2\sqrt{6}},$$

sono immaginari puri, infatti si possono porre nella forma

$$z_{1,2} = -i\sqrt{5 \pm 2\sqrt{6}}, \quad z_{3,4} = i\sqrt{5 \mp 2\sqrt{6}},$$

da cui

$$|z_1| = |z_4| = \sqrt{5 + 2\sqrt{6}} > 1, \quad |z_2| = |z_3| = \sqrt{5 - 2\sqrt{6}} < 1.$$

Il percorso d'integrazione avvolge quindi i tre poli semplici: $z_0 = 0$, $z_2 = -i\sqrt{5 - 2\sqrt{6}}$ e $z_3 = i\sqrt{5 - 2\sqrt{6}}$. Usando il teorema dei residui e $z_2^2 = z_3^2 = 2\sqrt{6} - 5$, si ha

$$\begin{aligned} \mathfrak{Z} &= -2\pi \left(\operatorname{Res} \left[\frac{z^4 - 6z^2 + 1}{z^4 + 10z^2 + 1} \frac{1}{z}, z_0 \right] + \operatorname{Res} \left[\frac{z^4 - 6z^2 + 1}{z^4 + 10z^2 + 1} \frac{1}{z}, z_2 \right] + \operatorname{Res} \left[\frac{z^4 - 6z^2 + 1}{z^4 + 10z^2 + 1} \frac{1}{z}, z_3 \right] \right) \\ &= -2\pi \left(1 + \frac{z_2^4 - 6z_2^2 + 1}{4z_2^4 + 20z_2^2} + \frac{z_3^4 - 6z_3^2 + 1}{4z_3^4 + 20z_3^2} \right) = -2\pi \left(1 + 2 \frac{z_2^4 - 6z_2^2 + 1}{4z_2^4 + 20z_2^2} \right) \\ &= -2\pi \left(1 - 2 \frac{\sqrt{6}}{3} \right), \end{aligned}$$

quindi

$$\mathfrak{Z} = \int_0^{2\pi} \frac{1 + \sin^2(u)}{2 + \cos^2(u)} du = \frac{2}{3} \pi (-3 + 2\sqrt{6}).$$

SECONDO PROBLEMA (PUNTEGGIO MASSIMO: 6/30)

Si ottenga la somma della serie

$$\mathfrak{B} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{k^2 - 1}{k^4 + 1}.$$

Curiosità. Il simbolo $\mathfrak{B}$ dell'alfabeto fonetico internazionale rappresenta la pronuncia in zulu del suono delle lettere **dl** della parola *indlala*.

SOLUZIONE DEL SECONDO PROBLEMA

Usiamo il metodo dei residui, considerando la funzione $f(z) = (z^2 - 1)/(z^4 + 1)$, per cui si ha

$$\mathfrak{B} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(k).$$

La serie è a segno costante, perciò usiamo la funzione di lavoro

$$F(z) = \pi \frac{\cos(\pi z)}{\sin(\pi z)} f(z),$$

che ha poli semplici nei relativi, ovvero gli elementi dell'insieme $\{z_k = k\}_{k \in \mathbb{Z}}$ e anche nei quattro zeri del polinomio di quarto grado a denominatore della funzione $f(z)$, che sono le quattro radici quarte di -1 , elementi dell'insieme

$$\{p_j = e^{(2j+1)i\pi/4}\}_{j=0}^3.$$

Definiamo gli integrali

$$J_n = \frac{1}{2i\pi} \oint_{|z|=n+1/2} F(z) dz = \sum_{k=-n}^n \text{Res}[F(z), k] + \sum_{j=0}^3 \text{Res}[F(z), p_j], \quad \forall n \in \mathbb{N} \setminus \{1\}.$$

I residui nei relativi hanno la forma dei termini della serie, cioè, $\forall k \in \mathbb{Z}$,

$$[F(z), k] = \frac{k^2 - 1}{k^4 + 1}.$$

La somma dei residui nei poli dell'insieme $\{p_j = e^{(2j+1)i\pi/4}\}_{j=0}^3$

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^3 [F(z), p_j] &= \pi \sum_{j=0}^3 \frac{\cos(\pi p_j)}{\sin(\pi p_j)} \frac{p_j^2 - 1}{4p_j^3} = -\frac{\pi}{4} \sum_{j=0}^3 \frac{\cos(\pi p_j)}{\sin(\pi p_j)} (p_j^2 - 1) p_j = -\frac{\pi}{4} \sum_{j=0}^3 \frac{\cos(\pi p_j)}{\sin(\pi p_j)} (p_j - p_j^{-1}) p_j^2 \\ &= -\frac{i\pi}{2} \sum_{j=0}^3 \frac{\cos(\pi p_j)}{\sin(\pi p_j)} \sin\left(\frac{(2j+1)\pi}{4}\right) p_j^2 \\ &= -\frac{i\pi}{2} \cot\left(\pi \frac{1+i}{\sqrt{2}}\right) \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) e^{i\pi/2} - \frac{i\pi}{2} \cot\left(\pi \frac{-1+i}{\sqrt{2}}\right) \sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) e^{3i\pi/2} \\ &\quad - \frac{i\pi}{2} \cot\left(\pi \frac{-1-i}{\sqrt{2}}\right) \sin\left(\frac{5\pi}{4}\right) e^{5i\pi/2} - \frac{i\pi}{2} \cot\left(\pi \frac{1-i}{\sqrt{2}}\right) \sin\left(\frac{7\pi}{4}\right) e^{7i\pi/2} \\ &= \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \cot\left(\pi \frac{1+i}{\sqrt{2}}\right) - \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \cot\left(\pi \frac{-1+i}{\sqrt{2}}\right) - \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \cot\left(\pi \frac{-1-i}{\sqrt{2}}\right) + \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \cot\left(\pi \frac{1-i}{\sqrt{2}}\right) \\ &= \frac{\pi}{\sqrt{2}} \left(\cot\left(\pi \frac{1+i}{\sqrt{2}}\right) + \cot\left(\pi \frac{1-i}{\sqrt{2}}\right) \right) \end{aligned}$$

È immediato verificare che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} J_n = 0,$$

quindi

$$0 = \lim_{n \rightarrow \infty} J_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=-n}^n \operatorname{Res}[F(z), k] + \sum_{j=0}^3 \operatorname{Res}[F(z), p_j] \right) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{k^2-1}{k^4+1} + \sum_{j=0}^3 \operatorname{Res}[F(z), p_j],$$

da cui si ottiene la somma della serie richiesta come

$$\mathfrak{B} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{k^4+1}{k^2-1} = -\frac{\pi}{\sqrt{2}} \left(\cot\left(\pi \frac{1+i}{\sqrt{2}}\right) + \cot\left(\pi \frac{1-i}{\sqrt{2}}\right) \right)$$

e ancora

$$\mathfrak{B} = -\sqrt{2}\pi \operatorname{Re} \left(\cot\left(\pi \frac{1+i}{\sqrt{2}}\right) \right).$$

TERZO PROBLEMA (PUNTEGGIO MASSIMO: 6/30)

Definiamo il fattoriale n -esimo del numero $k \in \mathbb{N}$, che è il multiplo n -esimo del numero $j \in \mathbb{N}$ aumentato di una unità, cioè $k = n \cdot j + 1$, come

$$k!^n = k(k-n)(k-2n) \cdots (n+1)1,$$

dove il simbolo $!^n$ indica appunto questo fattoriale con salto n -esimo. Ad esempio, con $n = 1$ si ha il fattoriale semplice, con $n = 2$ il doppio fattoriale, che, per il numero dispari $k = 2j + 1$, vale

$$k!^2 = k!! = k(k-2) \cdots 3 \cdot 1.$$

Si dimostri che in generale, $\forall (m, n) \in \mathbb{N}^2$,

$$((m-1)n+1)!^n = \frac{(m-1)!n^m}{\beta(n^{-1}, m)},$$

dove $\beta(z, u)$ è la funzione beta di Eulero.

SOLUZIONE DEL TERZO PROBLEMA

Sviluppiamo la funzione beta di Eulero a denominatore, usando l'identità

$$\beta(z, u) = \frac{\Gamma(z)\Gamma(u)}{\Gamma(z+u)}$$

e la legge di ricorrenza della funzione gamma di Eulero

$$\Gamma(z+n) = (z+n-1)(z+n-2) \cdots (z+1)z\Gamma(z), \quad \forall k \in \mathbb{N},$$

si ha

$$\begin{aligned} \beta(n^{-1}, m) &= \frac{\Gamma(n^{-1})\Gamma(m)}{\Gamma(n^{-1}+m)} = \frac{\Gamma(n^{-1})(m-1)!}{(n^{-1}+m-1)(n^{-1}+m-2) \cdots (n^{-1}+1)n^{-1}\Gamma(n^{-1})} \\ &= \frac{(m-1)!}{(n^{-1}+m-1)(n^{-1}+m-2) \cdots (n^{-1}+1)n^{-1}} \\ &= \frac{(m-1)!}{\frac{1+(m-1)n}{n} \frac{1+(m-2)n}{n} \cdots \frac{1+n}{n} \frac{1}{n}} = \frac{(m-1)!n^m}{(1+(m-1)n)(1+(m-2)n) \cdots (1+n)}, \end{aligned}$$

la quantità a denominatore dell'ultimo membro è il fattoriale n -esimo del numero naturale $1 + (m-1)n$, ovvero

$$(1 + (m-1)n)(1 + (m-2)n) \cdots (1 + n) \equiv ((m-1)n + 1)!^n,$$

che è la quantità richiesta. Risolvendo per essa otteniamo l'identità del problema

$$((m-1)n + 1)!^n = \frac{(m-1)!n^m}{\beta(n^{-1}, m)}.$$

QUARTO PROBLEMA (PUNTEGGIO MASSIMO: 6/30)

L'operatore $\hat{\mathfrak{B}}$, definito nello spazio di Hilbert a 4 dimensioni E_4 , rispetto alla base ortonormale $\{|u_k\rangle\}_{k=1}^4 \subset E_4$ è rappresentato dalla matrice in notazione a blocchi

$$\hat{\mathfrak{B}} \overset{u}{\leftrightarrow} \mathfrak{B} = \begin{pmatrix} \sigma_1 & \sigma_2 \\ \sigma_3 & I_2 \end{pmatrix},$$

dove σ_j , con $j \in \{1, 2, 3\}$, è la j -esima matrice di Pauli e I_2 è la matrice identità 2×2 . Si ottengano gli autovalori dell'operatore $\hat{\mathfrak{B}}$ e i vettori che rappresentano i suoi autovettori rispetto alla base canonica data.

Curiosità. Il simbolo $\mathfrak{B}$ dell'alfabeto fonetico internazionale rappresenta la pronuncia in francese del suono della lettera r della parola *Paris*.

SOLUZIONE DEL QUARTO PROBLEMA

Le equazioni agli autovalori per le matrici in notazione a blocchi sono

$$\mathfrak{B} r_j = \rho_j r_j, \quad \text{con: } j = 1, 2, 3, 4,$$

dove $\{\rho_j\}_{j=1}^4$ e $\{r_j\}_{j=1}^4$ sono gli insiemi degli autovalori e dei vettori 4×1 che rappresentano gli autovettori corrispondenti. Usiamo

$$r_j = \begin{pmatrix} u_j \\ d_j \end{pmatrix}, \quad \forall j \in \{1, 2, 3, 4\},$$

dove u_j e d_j sono vettori 2×1 .

$$\mathfrak{B} r_j = \begin{pmatrix} \sigma_1 u_j + \sigma_2 d_j \\ \sigma_3 u_j + d_j \end{pmatrix} = \rho_j r_j = \rho_j \begin{pmatrix} u_j \\ d_j \end{pmatrix},$$

da cui si hanno le equazioni

$$\begin{aligned} \sigma_1 u_j + \sigma_2 d_j &= \rho_j u_j \\ \sigma_3 u_j + d_j &= \rho_j d_j. \end{aligned}$$

È un sistema di due equazioni matriciali, otteniamo d_j dalla seconda

$$d_j = \frac{1}{\rho_j - 1} \sigma_3 u_j, \quad \forall j \in \{1, 2, 3, 4\},$$

e la sostituiamo nella prima

$$\begin{aligned} \sigma_1 u_j + \frac{1}{\rho_j - 1} \sigma_2 \sigma_3 u_j &= \rho_j u_j \\ \sigma_1 u_j + \frac{1}{\rho_j - 1} i \sigma_1 u_j &= \rho_j u_j \\ \frac{\rho_j - 1 + i}{\rho_j - 1} \sigma_1 u_j &= \rho_j u_j \\ \sigma_1 u_j &= \frac{(\rho_j - 1) \rho_j}{\rho_j - 1 + i} u_j, \quad \forall j \in \{1, 2, 3, 4\}. \end{aligned}$$

Questa è l'equazione agli autovalori della matrice σ_1 , è noto che gli autovalori sono $\lambda_{\pm} = \pm 1$ e gli autovettori corrispondenti sono

$$v_{\pm} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ \pm 1 \end{pmatrix}.$$

In corrispondenza di ciascun autovalore λ se ne hanno due ρ , ovvero, per $\lambda_+ = 1$

$$1 = \frac{(\rho-1)\rho}{\rho-1+i} \Rightarrow \rho^2 + 2\rho + 1 - i = 0 \Rightarrow \rho_{1,2} = 1 \pm \sqrt{i},$$

con $\lambda_- = -1$ si ha

$$-1 = \frac{(\rho-1)\rho}{\rho-1+i} \Rightarrow \rho^2 - 1 + i = 0 \Rightarrow \rho_{3,4} = \pm \sqrt{1-i}.$$

Otteniamo i vettori corrispondenti. Avremo che $u_1 = u_2 = v_+$ e $u_3 = u_4 = v_-$. I vettori d_j si ricavano dalla relazione

$$d_j = \frac{1}{\rho_j - 1} \sigma_3 u_j, \quad \forall j \in \{1, 2, 3, 4\},$$

quindi

$$d_{1,2} = \frac{1}{\rho_{1,2} - 1} \sigma_3 v_+ = \frac{1}{\pm \sqrt{i}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \pm \frac{1}{\sqrt{2}i} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

$$d_{3,4} = \frac{1}{\rho_{3,4} - 1} \sigma_3 v_- = \frac{1}{\pm \sqrt{1-i} - 1} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\pm \sqrt{1-i} - 1} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

I quattro autovettori non normalizzati sono

$$r'_1 = \sqrt{2} \begin{pmatrix} u_1 \\ d_1 \end{pmatrix} = \sqrt{2} \begin{pmatrix} v_+ \\ d_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1/\sqrt{i} \\ -1/\sqrt{i} \end{pmatrix}, \quad r'_2 = \sqrt{2} \begin{pmatrix} u_2 \\ d_2 \end{pmatrix} = \sqrt{2} \begin{pmatrix} v_+ \\ d_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1/\sqrt{i} \\ 1/\sqrt{i} \end{pmatrix},$$

$$r'_3 = \sqrt{2} \begin{pmatrix} u_3 \\ d_3 \end{pmatrix} = \sqrt{2} \begin{pmatrix} v_- \\ d_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ \frac{1}{\sqrt{1-i}-1} \\ \frac{1}{\sqrt{1-i}-1} \end{pmatrix}, \quad r'_4 = \sqrt{2} \begin{pmatrix} u_4 \\ d_4 \end{pmatrix} = \sqrt{2} \begin{pmatrix} v_- \\ d_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ \frac{1}{-\sqrt{1-i}-1} \\ \frac{1}{-\sqrt{1-i}-1} \end{pmatrix}.$$

Le norme dei primi due sono uguali e valgono

$$\|r'_1\| = \|r'_2\| = 2.$$

Quelle del terzo e quarto sono

$$\begin{aligned} \|r'_{3,4}\| &= \sqrt{2 + \frac{2}{|\sqrt{1-i} \mp 1|}} = \sqrt{2 + \frac{2}{|2^{1/4} e^{-i\pi/8} \mp 1|^2}} \\ &= \sqrt{2 + \frac{2}{(2^{1/4} \cos(\pi/8) \mp 1)^2 + \sqrt{2} \sin^2(\pi/8)}} \\ &= \sqrt{2 + \frac{2}{1 + \sqrt{2} \mp 2^{5/4} \cos(\pi/8)}} = \sqrt{\frac{4 + 2\sqrt{2} \mp 2^{9/4} \cos(\pi/8)}{1 + \sqrt{2} \mp 2^{5/4} \cos(\pi/8)}}. \end{aligned}$$

Infine, usiamo la formula di bisezione

$$\cos(2\alpha) = 2\cos^2(\alpha) - 1,$$

nella forma

$$\cos(\alpha) = \pm \sqrt{\frac{\cos(2\alpha) + 1}{2}},$$

per ottenere

$$\cos(\pi/8) = \sqrt{\frac{\cos(\pi/4) + 1}{2}} = \sqrt{\frac{1/\sqrt{2} + 1}{2}} = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{2},$$

che sostituito nell'espressione delle norme dà

$$\|r'_{3,4}\| = \sqrt{\frac{4 + 2\sqrt{2} \mp 2^{5/4}\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{1 + \sqrt{2} \mp 2^{1/4}\sqrt{2 + \sqrt{2}}}} = \sqrt{\frac{4 + 2\sqrt{2} \mp 2\sqrt{2 + 2\sqrt{2}}}{1 + \sqrt{2} \mp \sqrt{2 + 2\sqrt{2}}}} = \sqrt{2} \sqrt{\frac{2 + \sqrt{2} \mp \sqrt{2 + 2\sqrt{2}}}{1 + \sqrt{2} \mp \sqrt{2 + 2\sqrt{2}}}}.$$

Gli autovettori normalizzati sono

$$r_{1,2} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \pm 1/\sqrt{i} \\ \mp 1/\sqrt{i} \end{pmatrix}, \quad r_{3,4} = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{1 + \sqrt{2} \mp \sqrt{2 + 2\sqrt{2}}}{2 + \sqrt{2} \mp \sqrt{2 + 2\sqrt{2}}}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ \frac{1}{\pm\sqrt{1-i}-1} \\ \frac{1}{\pm\sqrt{1-i}-1} \end{pmatrix}.$$

QUINTO PROBLEMA (PUNTEGGIO MASSIMO: 5/30)

Si dimostri l'identità formale per le funzioni generalizzate delta di Dirac

$$\delta(x - x_0) = 3|x_0|^2 \delta(x^3 - x_0^3) + 3|x_0|^2 \delta(x^2 - x_0^2) - \frac{3}{2}|x_0| \delta(x - x_0) - \frac{3}{2}|x_0| \delta(x + x_0),$$

con $x_0 \in \mathbb{R}$.

SOLUZIONE DEL QUINTO PROBLEMA

Possiamo usare le relazione formale della delta di Dirac

$$\delta(f(x)) = \sum_{k=1}^N \frac{\delta(x - x_k)}{|f'(x)|},$$

dove la funzione $f(x)$ ha zeri reali nei punti dell'insieme $\{x_k\}_{k=1}^N \subset \mathbb{R}$ e, inoltre, questi zeri sono semplici. Nel caso delle delta di Dirac con argomento non lineare si hanno

$$\delta(x^2 - x_0^2) = \frac{\delta(x - x_0) + \delta(x + x_0)}{2|x_0|}, \quad \delta(x^3 - x_0^3) = \frac{\delta(x - x_0)}{3|x_0|^2}.$$

Si noti che dei tre zeri della funzione $x^3 - x_0^3$, argomento della seconda delta di Dirac, solo uno è reale, quindi si ha il solo termine a esso corrispondente.

Sostituendo queste espressioni a secondo membro dell'espressione data, si ha

$$\begin{aligned} 3|x_0|^2 \delta(x^3 - x_0^3) + 3|x_0|^2 \delta(x^2 - x_0^2) - \frac{3}{2}|x_0| \delta(x - x_0) - \frac{3}{2}|x_0| \delta(x + x_0) &= \delta(x - x_0) \\ &\quad + \frac{3}{2}|x_0| (\delta(x - x_0) + \delta(x + x_0)) \\ &\quad - \frac{3}{2}|x_0| \delta(x - x_0) - \frac{3}{2}|x_0| \delta(x + x_0), \end{aligned}$$

gli ultimi quattro termini del secondo membro si annullano due a due e, scambiando i membri, si ottiene

$$\delta(x - x_0) = 3|x_0|^2 \delta(x^3 - x_0^3) + 3|x_0|^2 \delta(x^2 - x_0^2) - \frac{3}{2}|x_0| \delta(x - x_0) - \frac{3}{2}|x_0| \delta(x + x_0),$$

che è l'identità richiesta.

SESTO PROBLEMA (PUNTEGGIO MASSIMO: 6/30)

Si calcoli l'integrale

$$\mathfrak{L}(w) = \frac{1}{2i\pi} \int_{\rho} \Gamma(z) w^{-z} dz,$$

dove $\rho = \{z : z = c + iy, \text{ con: } c \in (0, \infty), \forall y \in \mathbb{R}\}$ è la retta parallela all'asse immaginario e appartenente al semipiano delle parti reali positive e $w \in (0, \infty)$.

Curiosità. Il simbolo $\mathfrak{L}$ dell'alfabeto fonetico internazionale rappresenta la pronuncia in giapponese del suono delle lettere **sh** della parola *sushi*.

SOLUZIONE DEL SESTO PROBLEMA

Usiamo la rappresentazione con l'integrale di secondo tipo di Eulero per la funzione gamma

$$\mathfrak{L}(w) = \frac{1}{2i\pi} \int_{\rho} dz \int_0^{\infty} dt e^{-t} t^{z-1} w^{-z}.$$

Poniamo $t^{z-1} = e^{(z-1)\ln t}$ e $w^{-z} = e^{-z \ln(w)}$

$$\mathfrak{L}(w) = \frac{1}{2i\pi} \int_{\rho} dz \int_0^{\infty} dt e^{-t+(z-1)\ln(t)-z \ln(w)} = \frac{1}{2i\pi} \int_{\rho} dz \int_0^{\infty} dt e^{-t+ z \ln(t/w) - \ln(t)}.$$

Facciamo la sostituzione $z = c + iy$, cosicché l'integrazione in dz diventa in dy e l'intervallo è $\mathbb{R}$, si ha

$$\mathfrak{L}(w) = \frac{1}{2i\pi} \int_{-\infty}^{\infty} i dy \int_0^{\infty} dt e^{-t+(c+iy)\ln(t/w)-\ln(t)} = \int_0^{\infty} dt \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} dy e^{iy \ln(t/w)} \right) e^{-t+c \ln(t/w)-\ln(t)},$$

dove abbiamo messo tra parentesi l'integrale in dy , che, poiché nelle condizioni del problema si ha sempre $t/w \in \mathbb{R}$, rappresenta la delta di Dirac $\delta(\ln(t/w))$. Ne consegue

$$\mathfrak{L}(w) = \int_0^{\infty} \delta(\ln(t/w)) e^{-t+c \ln(t/w)-\ln(t)} dt = \frac{e^{-t+c \ln(t/w)-\ln(t)}}{|d \ln(t/w)/dt|} \Big|_{t=w} = \frac{e^{-t}/t}{|1/t|} \Big|_{t=w},$$

in definitiva, avendo $w \in (0, \infty)$,

$$\mathfrak{L}(w) = e^{-w}.$$